

Resumen del proyecto — SIP-Postgrado UNEFA

1. Arquitectura del Sistema y Patrón de Diseño

El **SIP-Postgrado** fue construido bajo una **Arquitectura Cliente-Servidor Monolítica**, centralizando la interfaz de usuario y la lógica de negocio en un entorno seguro local (Laragon) para garantizar un alto rendimiento en las consultas.

Para la separación de responsabilidades, se implementó una adaptación del patrón **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** en PHP nativo:

- **Vista:** Interfaces limpias estructuradas en HTML5, estilizadas con CSS3 y dinamizadas con JavaScript (como el flujo del formulario multipaso).
- **Controlador** (`queries_usuarios.php` / `queries_baremo.php``): Scripts backend encargados de capturar las peticiones del usuario, procesar la sanitización de datos y gobernar el flujo de navegación.
- **Modelo (PostgreSQL 16):** Capa de datos en Tercera Forma Normal (3FN), donde la lógica de persistencia, relaciones en cascada y restricciones de integridad protegen el expediente digital del aspirante.

Módulo de Registro y Preinscripción del Aspirante

Destinatario	Decanato de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA)
Documento	Resumen ejecutivo de entrega — Versión 1.0
Fecha	Junio 2026
Documento técnico de referencia	MANUAL_ENTREGA_SIP_POSTGRADO.md

2. Propósito institucional

El **Sistema Integral de Postgrado (SIP-Postgrado)** digitaliza el proceso mediante el cual una persona interesada en ingresar a un programa de maestría de la UNEFA:

- Crea su **cuenta de acceso** en línea.
- Completa su **ficha de preinscripción** en un formulario guiado de cinco pasos.
- Adjunta su **documento de identidad** y **título universitario** en formato digital.

- Deja su información disponible para el **comité de admisión** en una base de datos estructurada y consultable.

Este primer módulo sustituye la captura manual dispersa de datos por un flujo único, trazable y preparado para los módulos siguientes: evaluación del baremo, inscripción de materias y gestión de pagos.

3. ¿Qué se entrega en esta fase?

Funcionalidades operativas hoy

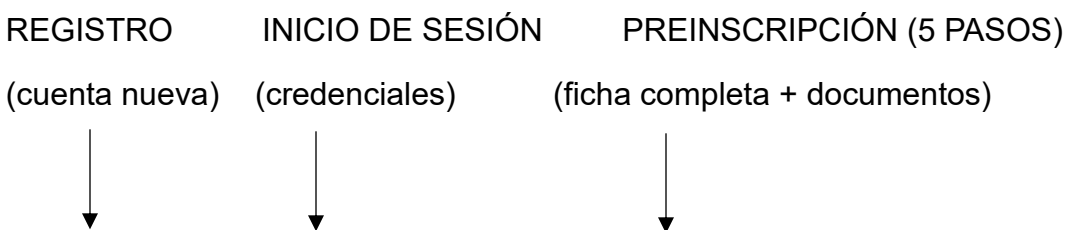
Capacidad	Beneficio para la institución
Registro de aspirantes	Cada persona obtiene credenciales propias (cédula + contraseña cifrada).
Acceso seguro	Solo usuarios autenticados acceden al formulario de preinscripción.
Formulario multipaso (5 etapas)	Recolección ordenada de datos personales, dirección, contacto, trayectoria académico-laboral y documentos.
Validación institucional	El sistema rechaza datos incompletos o con formato incorrecto antes de guardar.
Base de datos normalizada	La información no queda en un solo archivo: se organiza en tablas especializadas para reportes y auditoría.
Actualización sin duplicados	El aspirante puede corregir y reenviar su ficha; el sistema actualiza el registro existente.
Instrumento de baremo (lectura)	Las preguntas de entrevista se cargan desde un catálogo institucional editable en base de datos (14 preguntas en 3 categorías en el entorno actual).
Respaldo documental	Cédula y título se almacenan digitalmente y quedan vinculados al expediente del aspirante.

Módulos en desarrollo (próxima fase)

Módulo	Estado

Guardado automático de respuestas del baremo	Base de datos preparada; persistencia pendiente
Inscripción de materias	Interfaz visual lista; lógica pendiente
Gestión de pagos	Interfaz visual lista; lógica pendiente
Recuperación de contraseña	No implementada

4. Recorrido del aspirante (visión general)



registro.php → Inicio.php → Dashboard → Pre-Inscripción / Baremo

Los cinco pasos de la preinscripción:

1. **Datos personales** — identidad, fecha de nacimiento, sexo y estado civil.
2. **Dirección de habitación** — estado, municipio, ciudad y detalle de residencia.
3. **Contacto** — teléfonos, condición de ingreso y redes sociales (opcionales).
4. **Trayectoria académica y laboral** — estudios de pregrado, promedio, empleo actual.
5. **Entrevista y documentos** — baremo (Sí/No), tema de investigación, beca y archivos adjuntos.

Al finalizar correctamente, el aspirante recibe confirmación de que su perfil fue guardado en el sistema.

5. Valor para la gestión del Decanato

Información disponible para la toma de decisiones

El Decanato y la Coordinación de Postgrado pueden consultar, entre otros:

- **Listado de aspirantes registrados** con fecha de alta y datos de contacto.

- **Preinscripciones completadas** con ciudad de residencia, promedio de pregrado y tema de investigación.
- **Rutas a documentos digitalizados** (cédula y título) por cada aspirante.
- **Indicadores agregados:** total de aspirantes, promedio del cohorte, aspirantes con beca, personal vinculado a la UNEFA.

Ventajas frente al proceso anterior

Antes	Con SIP-Postgrado (fase actual)
Formularios físicos o planillas sueltas	Un solo canal digital estandarizado
Datos difíciles de consolidar	Base de datos relacional en PostgreSQL
Documentos en carpetas físicas	Archivos digitales vinculados al aspirante
Correcciones que generan duplicados	Actualización automática del mismo registro
Baremo en documento estático	Catálogo de preguntas editable sin reprogramar el sistema

6. Seguridad y confiabilidad

- Las **contraseñas** se almacenan cifradas; no son visibles ni recuperables en texto plano.
- Las **consultas a la base de datos** utilizan parámetros preparados para prevenir accesos no autorizados vía formularios.
- El **guardado del perfil** es **atómico**: si ocurre un error en cualquier paso, ningún dato parcial queda registrado (transacción con reversión automática).
- La **sesión del usuario** se renueva al iniciar sesión para reducir riesgos de suplantación.

Recomendación institucional: desplegar el sistema en servidor con certificado HTTPS y política de respaldos periódicos de la base de datos y de la carpeta de documentos.

7. Responsabilidades institucionales sugeridas

Área	Acción recomendada
Decanato	Aprobar el catálogo de preguntas del baremo y los criterios de admisión.
Coordinación de Postgrado	Mantener actualizado el catálogo de preguntas y orientar a los aspirantes en el uso del sistema.
Tecnología / TI	Operar el servidor, realizar respaldos y garantizar disponibilidad del servicio.
Comité de admisión	Consultar la base de datos y los documentos adjuntos para evaluación y entrevistas.

8. Conclusión

El módulo entregado constituye la **base digital del proceso de admisión a postgrado** en la UNEFA. Permite capturar, validar y organizar la información del aspirante de forma confiable, dejando instalada la infraestructura técnica y de datos necesaria para las fases siguientes del SIP-Postgrado.

El sistema se encuentra **operativo para registro, autenticación y preinscripción** en entorno de desarrollo y está documentado en el Manual de Entrega completo para el equipo técnico que continuará el proyecto.